计算机仿真
Computer Simulation
ISSN 1006-9348,CN 11-3724/TP

《计算机仿真》网络首发论文

题目：　基于改进混合 A*的联合轨迹规划方法
作者：　李妍婷，崔俊杰，王天惠，史国强
网络首发日期：　2025-11-05
引用格式：　李妍婷，崔俊杰，王天惠，史国强．基于改进混合 A*的联合轨迹规划方法[J/OL]．计算机仿真. https://link.cnki.net/urlid/11.3724.TP.20251105.1320.002

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-11-05 14:35:06　　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.3724.TP.20251105.1320.002

基于改进混合 A*的联合轨迹规划方法

李妍婷[1]，崔俊杰[1,2]，王天惠[1]，史国强[1]
（1. 中北大学机电工程学院，山西 太原 030051；
2. 高端装备可靠性山西省重点实验室，山西 太原 030051）

摘要：在复杂动态场景中，实现车辆实时轨迹规划是当前需求，提出一种融合图搜索方法与数值优化的时空联合轨迹规划策略，为智能车辆生成可行驶轨迹。首先借助改进的混合 A*算法，在三维时空范围内开展全局搜索以获取初始轨迹；随后，依据初始轨迹构建可行驶的时空走廊，并综合车辆动力学、运动学等多方面约束条件，采用分段贝塞尔曲线对轨迹进行平滑后处理，通过调整控制点来保障轨迹的连续性；最后模拟换道超车和邻车切入两种典型场景，验证上述方法的优势。实验表明，车辆在避障过程中与障碍物保持安全距离，文中提到的方法相较于传统解耦方法更灵活，结果更具有拟人性。

关键词：时空联合；坐标系转换；时空走廊；贝塞尔曲线；曲线优化
中国分类号：TP18　　**文献标识码：**B

Joint Trajectory Planning Method Based on Improved Hybrid A*

LI Yan-ting[1]，CUI Jun-jie[1,2]，WANG Tian-hui[1]，SHI Guo-qiang[1]
(1. College of Mechanical and Electrical Engineering, North University of China, Taiyuan Shanxi 030051, China;
2. Key Laboratory of High-end Equipment Reliability of Shanxi Province, Taiyuan Shanxi 030051, China)

ABSTRACT: In complex dynamic scenarios, achieving real-time trajectory planning for vehicles is a current demand. This paper proposes a spatio-temporal joint trajectory planning strategy that integrates graph search methods with numerical optimization to generate drivable trajectories for intelligent vehicles. Firstly, an improved hybrid A* algorithm is utilized to conduct a global search in a three-dimensional spatio-temporal space to obtain an initial trajectory. Subsequently, a drivable spatio-temporal corridor is constructed based on the initial trajectory, and multiple constraints such as vehicle dynamics and kinematics are comprehensively considered. The trajectory is then smoothed using piecewise Bézier curves, and control points are adjusted to ensure trajectory continuity. Finally, two typical scenarios, namely lane-changing overtaking and neighboring vehicle cutting in, are simulated to verify the advantages of this method. Experiments show that the vehicle maintains a safe distance from obstacles during obstacle avoidance, and the method mentioned in this paper is more flexible and yields more human-like results compared to traditional decoupled methods.

KEY WORDS: Spatio-temporal joint； Coordinate system conversion；Spatio-temporal corridor；Bezier curve；Curve optimization

1 引言

伴随着汽车行业的迅猛发展，自动驾驶技术愈发关键，对整个交通系统的高效运转起到了举足轻重的作用[1]。轨迹规划是智能车辆自主导航的基本环节[2]，能实现简单场景中的智能驾驶，但复杂动态环境中轨迹的质量和平滑性有待提高，合理规避障碍能保证车辆安全行驶，极大程度地降低车辆行驶风险[3]-[6]，因此优化先进的轨迹规划算法至关重要。

在轨迹规划领域，包含两种核心策略时空分离和时空联合,时空分离是将三维轨迹规划解耦为二维路径规划和一维速度规划[7]-[8]，面对行驶过程中出现的静态障碍物，车辆会先完成路径规划以避开障碍，再针对已确定的路径进行速度的规划[9]。时空联合是在三维空间内得到行驶轨迹，相比之下，空间维度提升，求解效率降低，更符合人类驾驶习惯。然而，仅依赖单一的时空分离策略或时空联合策略，往往容易导致规划出的轨迹陷入局部最优解。为突破这一局限，不少学者提出了创新方案：将采样或搜索方法与数值优化结合的时空联合规划，克服单一方法的局限性。

Srujan 等[10]获取时空范围内的轨迹，然后根据其轨迹使用梯形棱柱形优化走廊和分段贝塞尔曲线进行优化，保证了连续时间内的轨道安全性。Xin 等[11]用三维时空栅格地图模拟车辆行驶环境，使用改进 A*算法搜索车辆运动空间，根据搜

基金项目：特种车辆分布式电驱动系统服役性能退化机理及主动健康管理研究（52402522）

索结果设计局部凸可行区域，使车辆轨迹得到优化。Zhang 等[12]结合人工势场法改进 A*算法的启发函数，在提高执行效率和减少转折点数量方面效果良好。Zhang 等[13]提出改进 A*算法，引入环境信息和路径平滑策略，提高算法在复杂环境中的适应性，优化搜索空间。刘方涛等[14]基于双贝塞尔曲线优化中转位置和动力学约束，保证车辆行驶安全平稳。白俊卿等[15]通过图栅格法、启发值计算和 RS 曲线扩展方向改进混合 A*算法，在搜索时间和路径质量上效果更佳。李欣宇等[16]结合人工势场法和动态调整策略改进双向 A 算法，解决传统 A 算法效率低和路径冗余问题。Li 等[17]采用改进 RRT*算法获得车辆轨迹，基于二次规划的平滑器细化粗轨迹，提高轨迹规划的效率和求解质量。

针对车辆轨迹规划领域存在的问题，本文提出一种基于分层架构的联合规划方法，首先改进混合 A*算法的改进子节点拓展方式及启发函数和代价函数得到初轨迹。然后引入时空走廊，减少搜索空间，在满足复杂约束的同时灵活处理动态障碍物，并用分段贝塞尔曲线进行平滑处理获得最终轨迹。为验证有效性，在换道超车与邻车切入两类驾驶场景进行对比实验。结果表明，本文联合规划方法相较于传统时空解耦方法，在轨迹的最优性、安全性以及复杂场景适应性等方面均展现出显著的优势。

2 轨迹生成

2.1 Frenet 坐标系建立

轨迹规划中，表达目标车辆和道路间的位置关系是重点问题[18]。二维 Cartesian 坐标系仅具有几何属性，这使得传统混合 A*算法难以对包含时间属性的车辆轨迹进行搜索。而 Frenet 坐标系能精准描述车辆的位置关系，便于获取车辆的行驶距离和横向偏移距离。因此在 Cartesian 坐标系下将曲线道路转化为直线道路，在方便表达位置关系的同时易于约束条件的构建，使规划的复杂度降低[19]。

2.2 基于混合 A*的时空节点扩展

时空联合栅格地图下，节点的状态为 (s,l,θ,v,t)，其中 s 和 l 为位置坐标，θ 为方向角，v 为速度状态量，t 为到达该节点的时间。基于时空节点状态空间特征[20]，本文通过对前轮转角和加速度进行离散化处理，得到了状态更新方程。

（1）离散化前轮转角和离散加速度

$$\Delta=\left\{\delta_i\left|-\delta_{\max}+(i-1)\cdot\frac{\delta_{\max}-(-\delta_{\max})}{N-1}\right.\right\}$$
$$A=\{-a_{\max},-a_{\max}+\Delta a,-a_{\max}+2\Delta a,\ldots,0,\ldots,a_{\max}\} \tag{1}$$

式中：δ_i 为离散后的前轮转角，$i=1,3,\ldots,N$；$-a_{\max},a_{\max}$ 是离散加速度的上下限，Δa 是步长。

（2）状态更新方程

为描述车辆轨迹，通过耦合运动学约束获得状态更新方程，从父节点 $N_p(s_p,l_p,\theta_p,v_p,t_p)$开始，基于式(1)进行子节点扩展，子节点 $N_i(s_i,l_i,\theta_i,v_i,t_i)$的时空扩展过程如下：

$$\begin{cases} s_i=s_p+v_p\cdot dt\cdot\cos\theta_i \\ l_i=l_p+v_p\cdot dt\cdot\sin\theta_i \\ \theta_i=\theta_p+v_i\cdot dt\cdot\tan\delta_i/L \\ v_i=v_p+a_i\cdot dt \\ t_i=t_p+dt \end{cases} \tag{2}$$

式中：L 为车辆轴距；dt 为相邻节点的时间步长；$a_i\in A$；$\delta_i\in\Delta$。

2.3 基于混合 A*的时空节点函数设计

2.3.1 启发函数设计

传统的启发函数仅聚焦于空间维度，且计算复杂程度高，仅适用于静态环境，复杂动态环境下可能失效。因本文研究对象为结构化道路，为此采用时空联合优化改进启发函数，在 Frenet 坐标系下引入时间维度，提出复合启发式：

$$H_i=w_{H1}\cdot\sqrt{\left(s_{goal}-s_i\right)^2+\left(l_{goal}-l_i\right)^2}+w_{H2}\cdot\left(\left(t_{goal}-t_i\right)^2\right) \tag{3}$$

式中：$\sqrt{\left(s_{goal}-s_i\right)^2+\left(l_{goal}-l_i\right)^2}$ 为空间距离，s_{goal},l_{goal} 为纵横位置；$(t_{goal}-t_i)$为时间距离，t_{goal} 为对应时间；w_{H1},w_{H2} 为对应项的权重。

2.3.2 成本函数设计

传统混合 A*算法的成本函数忽略了动态约束和车道几何规则约束。为此本文引入多目标加权项，子节点代价是从搜索节点到当前节点 $N_i(s_i,l_i,\theta_i,v_i,t_i)$的累计代价，由两部分组成可以表示为：

$$\begin{aligned} G_i&=G_p+w_{g1}\cdot E_i+w_{g2}\cdot C_i+w_{g3}\cdot R_i \\ C_i&=\left|l_i-l_{centerline}\right| \\ E_i&=\left|v_i-v_{expected}\right| \end{aligned} \tag{4}$$

式中：G_p 为父节点成本；E_i 为子节点目标代价；C_i 为子节点舒适代价；R_i 为子节点安全代价；w_{g1},w_{g2},w_{g3} 为权重系数，l_i 是子节点偏移距离，$l_{centerline}$ 为车道中心线，v_i 是子节点速度，$v_{expected}$ 为期望速度。

2.4 改进混合 A*算法流程

改进混合 A*算法需要设置两个列表：(1)Open 表：存储未被检测的节点；(2)Close 表：存储检测过的节点及障碍物。改进混合 A*算法流程如图 1 所示。

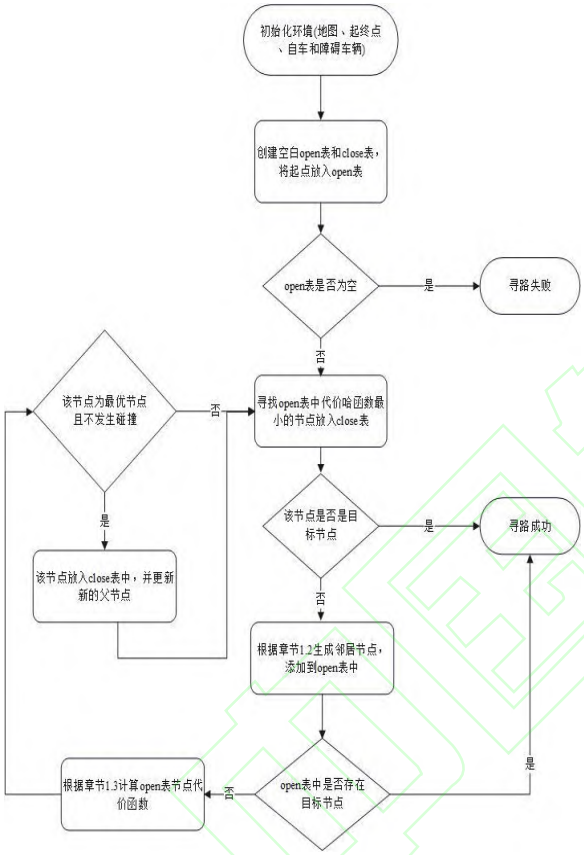


图 1 改进改进混合 A*算法流程图

3 轨迹优化

针对初轨迹不平滑问题，提出了优化处理方案：构建时空语义走廊，再利用贝塞尔曲线对轨迹进行后处理。

3.1 构建时空走廊

智能汽车多于城市道路行驶，而城市道路轨迹规划中有很多语义元素，不同类型语义元素有不同数学表征形式，参考文献[21]构建了一种新的统一的时空语义走廊(SSC)，为不同类别的语义元素提供层次划分的思路。

根据车道边界约束和障碍车辆动态约束，自车生成初始立方体，随着时间推移，走廊边界不断更新，立方体根据障碍物分布和车辆未来状态将初始轨迹拓展为安全走廊，使车辆在一定范围内自由调整以适应动态变换。生成时空走廊子节点拓展效率更高，直接引导混合A*搜索方向，并生成初始轨迹。

3.2 贝塞尔曲线优化

在时空走廊约束下，采用贝塞尔曲线进行优化，通过优化控制点生成平滑的路径。一条 n 阶贝塞尔曲线由 $n+1$ 个控制点$(P_0,P_1,\ldots P_n)$构成。曲线是这些控制点的加权平均，参数方程为：

$$f(t)=p_0b_m^0(t)+p_1b_m^1(t)+\ldots+p_mb_m^m(t)=\sum_{i=0}^{m}b_m^i(t)P_i \qquad (5)$$
$$b_m^i(t)=\binom{m}{i}t^i(1-t)^{m-i}$$

式中：t 是 0 到 1 的参数，$\binom{n}{i}$ 是二次项系数。

根据初轨迹，选择一组控制点，使用分段曲线优化调整控制点的位置。对于每一段轨迹，对每个控制点施加约束，确保控制点均处于各自对应的凸包空间范围内。轨迹表示过程中：每个时空走廊中的立方体对应一段贝塞尔曲线；每个维度 $\sigma\in\{s,l\}$用一条 n 段贝塞尔轨迹表示；一维分段 bsamzier 轨迹的第 j 段表示为：

$$f^{\sigma}(t)=\begin{cases} a_1\cdot\sum_{i=0}^{m}p_i^1\cdot b_m^i\left(\frac{t-t_0}{a_1}\right),t\in[t_0,t_1] \\ a_2\sum_{i=0}^{m}p_i^2\cdot b_m^i\left(\frac{t-t_1}{a_2}\right),t\in[t_1,t_2] \\ \ldots \\ a_n\sum_{i=0}^{m}p_i^n\cdot b_m^i\left(\frac{t-t_{n-1}}{a_n}\right),t\in[t_{n-1},t_n] \end{cases} \qquad (6)$$

式中：p_j^i 表示第 j 段轨迹的第 i 个控制点，$t_0,t_1,\ldots t_n$ 是每段轨迹的初末时刻。

由于 bsamzier 曲线是在[0,1]上定义的，而每段轨迹持续时间可能会变化，因此根据每段持续时间引入缩放因子 a_j。与文献[22]类似，本文由抖动平方的时间积分给出成本函数，成本代价 J_j 的第 j 段可以写成：

$$J_i=\omega_s\int_{t_{j-1}}^{t_j}\left(\frac{d^3f^s(t)}{dt^3}\right)^2dt+\omega_l\int_{t_{j-1}}^{t_j}\left(\frac{d^3f^s(t)}{dt^3}\right)^2dt \qquad (7)$$

式中：w_s,w_l 表示纵横向控制成本的权重。

为确保轨迹不会撞上障碍物、轨迹的起始和终止状态满足位置、速度和加速度的导数约束且曲线连接平滑。除此之外，贝塞尔曲线还应该满足以下约束：

$$\beta_{j,-}^{\sigma,(k)} \le \frac{d^k f_j^{\sigma(t)}}{dt^k} \le \beta_{j,+}^{\sigma,(k)}, \sigma \in \{s,l\}, k = 0,1,2$$
$$\frac{d^k f_0^{\sigma(t)}(t_0)}{dt^k} = \sigma_{t_0}^{(k)}, \frac{d^k f_n^{\sigma(t)}(t_n)}{dt^k} = \sigma_{t_n}^{(k)} \tag{8}$$
$$\frac{d^k f_j^{\sigma}(t_j)}{dt^k} = \frac{d^k f_{j+1}^{\sigma}(t_j)}{dt^k}$$

式中：$\beta_{j,-}^{\sigma,(k)}, \beta_{j,+}^{\sigma,(k)}$ 分别表示第 j 段轨迹 k 阶导数的上下界；k=0,1,2,3。

4 仿真验证

为验证本文方法的有效性和优越性，搭建集 MALTAB/SimuLink 和 PreScan、CarSim 的仿真平台，进行换道超车和邻车切入两类复杂动态场景下的实验模拟。图 2 是联合仿真平台。

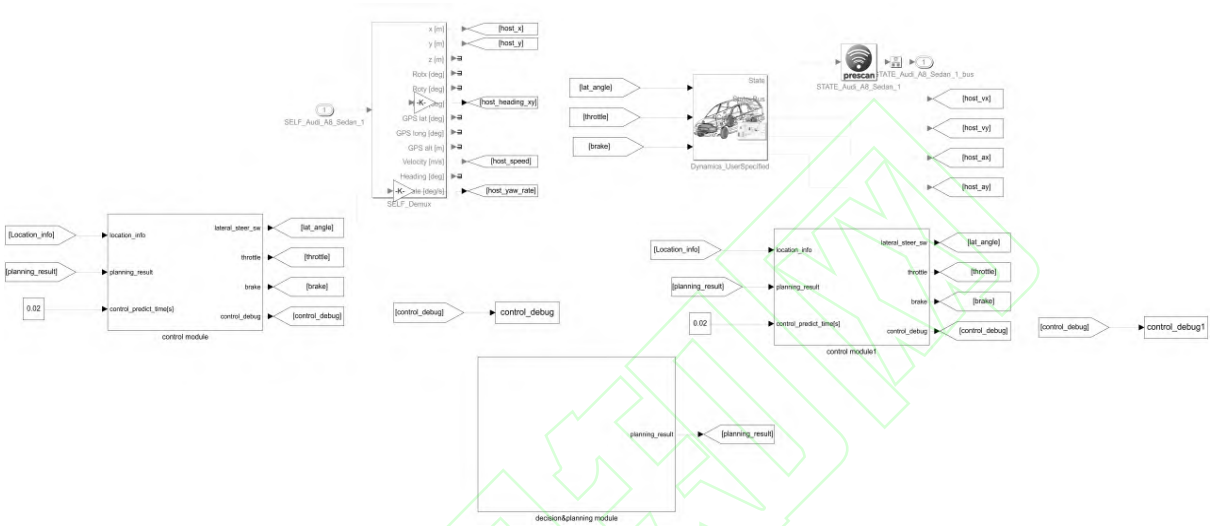


图 2 联合仿真平台

规划时域 T 选取为 10s；障碍物轨迹预测时长 T_G 与规划时域 T 保持一致[23]，故 T_G=10s。文假设障碍车辆的轨迹预测结果是已知的，表 1 是仿真的相关参数设置。

表 1 仿真相关参数

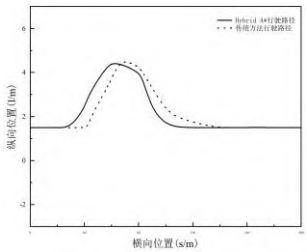
参数	数值
车长 L_v/m	5.210
轴距 L/m	3.800
车宽 W/m	2.040
车高 H/m	1.440
前轮转角范围 δ/°	[-22,22]
速度范围 v(m/s)	[0,20]
加速度范围 a(m/s^2)	[-2,1]

4.1 前方换道超车

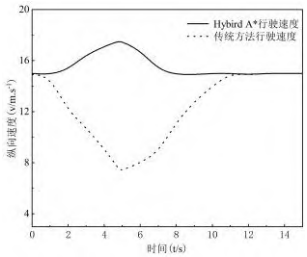
初状态下自车位置(5m,1.5m)，速度 15m/s，加速度为0。自车前方有同向低速行驶的车辆 v_1，相邻车道有对向行驶的车辆 v_2，为确保足够驾驶空间，自车需换道完成对 v_1 的超车。基于障碍物的不同情况与状态，换道超车场景可分为两类。

4.1.1 换道超车场景一

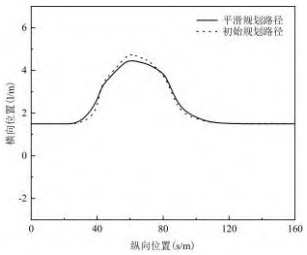
车辆 v_1 从(20m,1.5m)处以 5m/s 的速度匀速行驶，车辆 v_2 从(130m,4.5m)处以-10m/s 的速度匀速行驶。图 3(a)(b)是自车使用本文方法和参考文献[24]方法的仿真结果。t=1.88s 自车开始换道。t=3.81s 自车完成超车，由于 v_2 驶近，为避免碰撞，自车回到原车道；t=5.04s 完成并道；自车逐渐减速到 15m/s，完成换道超车。而传统方法是路径规划和速度规划两种方式结合得到轨迹。图 3(c)(d)是在一个规划周期内优化结果对比，可发现经过后处理路径整体质量有所提升，速度与加速度的变化更流畅。



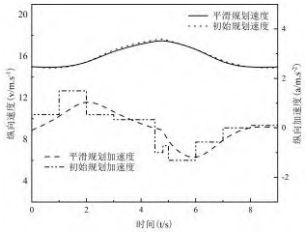
(a)不同方法行驶路径



(b)不同方法行驶速度



(c)优化前后路径对比

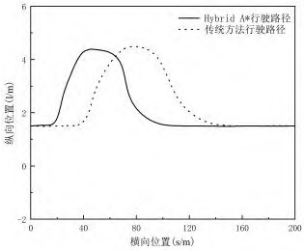


(d)优化前后速度及加速度对比

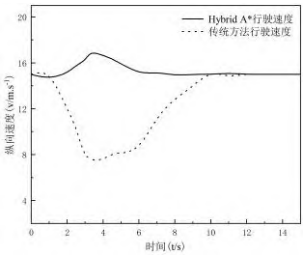
图 3　换道超车场景一结果

4.1.2 换道超车场景二

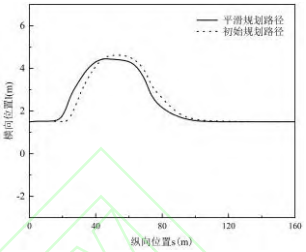
车辆 v_2 在(50m,4.5m)匀加速行驶，自车和车辆 v_1 与场景一相同。图 4 是仿真结果。在行驶前期，由于相邻车道 v_2 与自车的距离较近，且车速较高，为降低碰撞风险，自车选择减速避让 v_1；t=1.98sv_2 驶离视线，自车换道适当加速超越 v_1；t=3.35s 超越 v_1，自车并回原车道并降低车速；t=5.4s 完成并道，同时车速达到 15m/s，完成超车。两种轨迹虽然行为类似，但本文方法自车换道时间早，速度波动小，通行效率高。曲线优化后也更平滑，容易实现控制模块的跟踪控制。



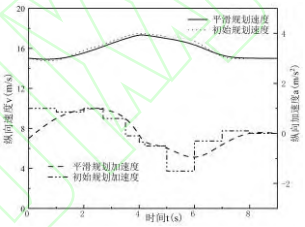
(a)不同方法行驶路径



(b)不同方法行驶速度



(c)优化前后路径对比



(d)优化前后速度及加速度对比

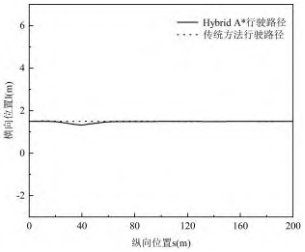
图 4　换道超车场景二结果

4.2 邻车切入

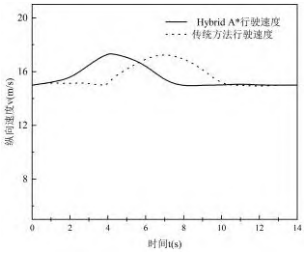
初状态下自车位置(5m,1.5m)，速度 15m/s，加速度为 0。自车相邻车道上有两辆同向行驶的障碍物车辆 v_1 和 v_2，由于 v_2 速度较低，导致 v_1 选择切入自车车道超越 v_2 时，根据车辆不同分布情况和运动状态，邻车切入场景可划分为两类。

4.2.1 邻车切入场景一

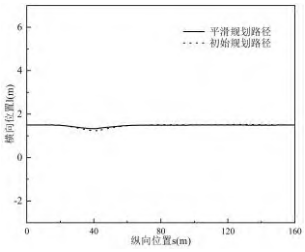
车辆 v_1 从(35m,4.5m)处以 5m/s 的车速匀速切入自车车道，v_2 从(100m,4.5m)处以 10m/s 的车速匀速行驶。由于 v_1 速度较低，t=2.5s 自车加速超越 v_1，v_1 切入时向右轻微避让。t=6s 自车超越 v_1，返回车道线附近继续行驶，同时车速达到 15m/s。而传统方法选择直接加速超越 v_1，该方法不够灵活，安全性没有保障。后处理优化后的路径、速度及加速度曲线均展现出更优的平滑性。



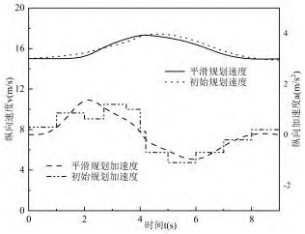
(a)不同方法行驶路径



(b)不同方法行驶速度



(c)优化前后路径对比

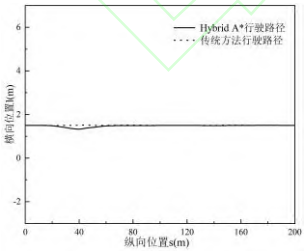


(d)优化前后速度及加速度对比

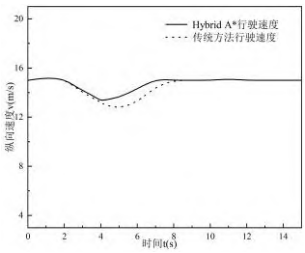
图 5 邻车切入场景一结果

4.2.2 邻车切入场景二

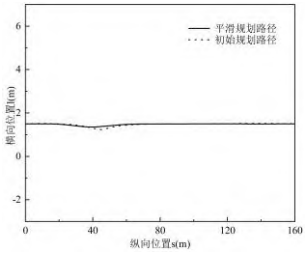
v_1 从(15m,4.5m)以 10m/s 的速度加速切入自车车道；自车和 v_2 与场景一相同。结果如图 6 所示，因 v_1 车速较高，t=1.58s 自车主动减速避让 v_1，t=4.2sv_1 切入完成，v_2 匀速行驶，自车保持在原车道行驶。虽传统方法轨迹与本文相似，主动减速避让 v_1，跟车行驶，但在行驶过程中自车没有轻微避让，存在碰撞风险。



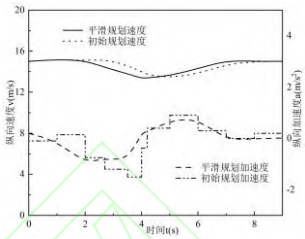
(a)不同方法行驶路径



(b)不同方法行驶速度



(c)优化前后路径对比



(d)优化前后速度及加速度对比

图 6 邻车切入场景二结果

5 结语

本文提出了一种创新性的智能汽车时空联合规划方法，采用分层架构在三维时空内统一处理静动态障碍物，不仅实现轨迹的直接求解还提升规划质量。首先根据子节点拓展和节点函数获取初始轨迹，与传统混合 A*算法相比，增强轨迹规划的灵活性与合理性。随后引入安全可行驶时空走廊简化时空碰撞约束，采用贝塞尔曲线优化方法对初轨迹进行平滑后处理，进一步保证轨迹的平滑性。仿真结果表明，与传统时空解耦规划方法相比，本方法能提高规划灵活性和结果合理性，更符合实际中司机驾驶行为，能够满足复杂场景轨迹规划的需求。

参考文献：

[1] A Arab, K Yu, J Yu and J Yi. Motion Planning and Control of Autonomous Aggressive Vehicle Maneuvers[J]. in IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, April 2024, 21(2):1488-1500.

[2] Wei H W, Cai X Y, Bing H S, et al. A Global Optimal Path Planning and Controller Design Algorithm for Intelligent Vehicles[J]. Mobile Networks and Applications, 2018,23(5): 1165-1178.

[3] 胡林,杨冬兆,张新,等. 基于 DQP-LMPC 的智能车超车换道动态路径规划[J]. 机械工程学报, 2024,60(10):171-181.

[4] 李伟东,李乐. 基于改进 RRT 算法的无人车路径规划[J]. 计算机测量与控制, 2023,31(1): 160-166.

[5] Li X, Lu Y, Zhao X, et al. Path planning for intelligent vehicles based on improved D* Lite[J]. The Journal of Supercomputing, 2024,80(1):1294-1330.

[6] 黄晶,刘祥臻,邓潇阳,等. 基于多模态轨迹预测的智能车轨迹规划研究[J]. 汽车工程, 2024,46(6):965-974,1024.

[7] Fan H, Zhu F, Liu C, et al. Baidu Apollo EM Motion Planner[J]. arXiv:1807.08048v1 [cs.RO]. 20 Jul 2018.

[8] Wonteak L, Seongjin L, Myoungho S, et al. Hierarchical Trajectory Planning of an Autonomous Car Based on the Integration of a Sampling and an Optimization Method[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2018,19(2):613-626.

[9] M Werling, J Ziegler, S Kammel and S Thrun. Optimal trajectory generation for dynamic street scenarios in a Frenét Frame[C]. 2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation, Anchorage, AK, USA, 2010: 987-993.

[10] S Deolasee, Q Lin, J Li and J M Dolan. Spatio-temporal Motion Planning for Autonomous Vehicles with Trapezoidal Prism Corridors and Bézier Curves[C]. 2023 American Control Conference (ACC), San Diego, CA, USA, 2023:3207-3214.

[11] Xin L, Kong Y, Li E S, et al. Enable faster and smoother spatio-temporal trajectory planning for autonomous vehicles in constrained dynamic environment[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part D Journal of Automobile Engineering, 2020,235(4):095440702090662.

[12] Jing Z, Jun W, Xiao S, et al. Autonomous land vehicle path planning algorithm based on improved heuristic function of A-Star[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2021,18(5).

[13] Zhang Y, Zhao Q. Complex Environment Based on Improved A* Algorithm Research on Path Planning of Inspection Robots[J]. Processes, 2024,12(5).

[14] 刘方涛,冯梦如. 基于双贝塞尔曲线的稳定避障轨迹规划方法[J]. 兵工自动化, 2025,44(2): 41-48.

[15] 白俊卿,魏雪涛,张红猛. 基于改进混合 A*算法的自动泊车路径规划方法研究[J]. 计算机测量与控制, 2025,33(1):226-234.

[16] 李欣宇,王鹏彧,夏重洋. 改进双向 A*算法的路径规划研究[J/OL]. 重庆工商大学学报(自然科学版), 2025-04-13:1-8.

[17] B Li et al. On-road Trajectory Planning with Spatio-temporal RRT* and Always-feasible Quadratic Program[C]. 2020 IEEE 16th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE), Hong Kong, China, 2020:942-947.

[18] Zhu S, Aksun-Guvenc B. Trajectory Planning of Autonomous Vehicles Based on Parameterized Control Optimization in Dynamic on-Road Environments[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2020,100(3-4): 1-13.

[19] 王威,陈慧岩,马建昊,等. 基于 Frenet 坐标系和控制延时补偿的智能车辆路径跟踪[J]. 兵工学报, 2019,40(11):2336-2351.

[20] 胡杰,张志豪,陈瑞楠,等. 基于改进混合 A*的智能汽车时空联合规划方法[J]. 汽车工程, 2023,45(7):1123-1133.

[21] Ding Wenchao, Zhang Lu, Chen Jing , et al. Safe Trajectory Generation for Complex Urban Environments Using Spatio-Temporal Semantic Corridor[J]. IEEE Robotics and Automation Letters,2019,4(3):2997-3004.

[22] Werling M ,Kammel S ,Ziegler J , et al. Optimal trajectories for time-critical street scenarios using discretized terminal manifolds[J].The International Journal of Robotics Research, 2012,31(3):346-359.

[23] 李建平. 面向智能驾驶的交通车辆运动预测方法研究[D]. 吉林大学, 2018.

[24] Hu X, Chen L, Tang B, et al. Dynamic path planning for autonomous driving on various

roads with avoidance of static and moving obstacles[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2018,100482-500.

[作者简介]

李妍婷（2002-），女（汉族），山西吕梁人，硕士研究生，主要研究领域为车辆轨迹规划。

崔俊杰（1968-），男（汉族），山西运城人，硕士研究生，副教授，硕士研究生导师，主要研究领域为目标识别和路径规划。

王天惠（1999-），男（汉族），安徽淮北人，硕士研究生，主要研究领域为目标识别。

史国强（2000-），男（汉族），山西吕梁人，硕士研究生，主要研究领域为车辆路径规划。